Solución de la pregunta 25

NÚMEROS · VARIACIÓN PORCENTUAL INVERSA EN CONTEXTO

El precio del pan subió un $20\ \%$. ¿En qué porcentaje debe disminuir una familia la cantidad de pan que compra para que su gasto en pan no cambie?

A) $16{,}\overline{6}\ \%$

B) $20\ \%$

C) $80\ \%$

D) $83{,}\overline{3}\ \%$

Respuesta correcta: A

PASO A PASO

1 Plantea la condición

Gasto $= p \cdot q$. Con el nuevo precio, $1{,}2p \cdot q' = p \cdot q$.

2 Despeja la nueva cantidad

$q' = \frac{q}{1{,}2} = \frac{5}{6}q \approx 0{,}8\overline{3}\,q$.

3 Calcula la disminución

$1 - \frac{5}{6} = \frac{1}{6} = 16{,}\overline{6}\ \%$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que debe bajar el mismo porcentaje que subió el precio.

C) Calcula 100 − 20.

D) Es la cantidad que se compra (porcentaje de la anterior), no la disminución.

Idea clave. Para mantener un producto constante, el otro factor debe dividirse por el factor de aumento: 1/1,2 = 5/6.